Termodinâmica

Aula 8 – Segunda lei (parte 1)

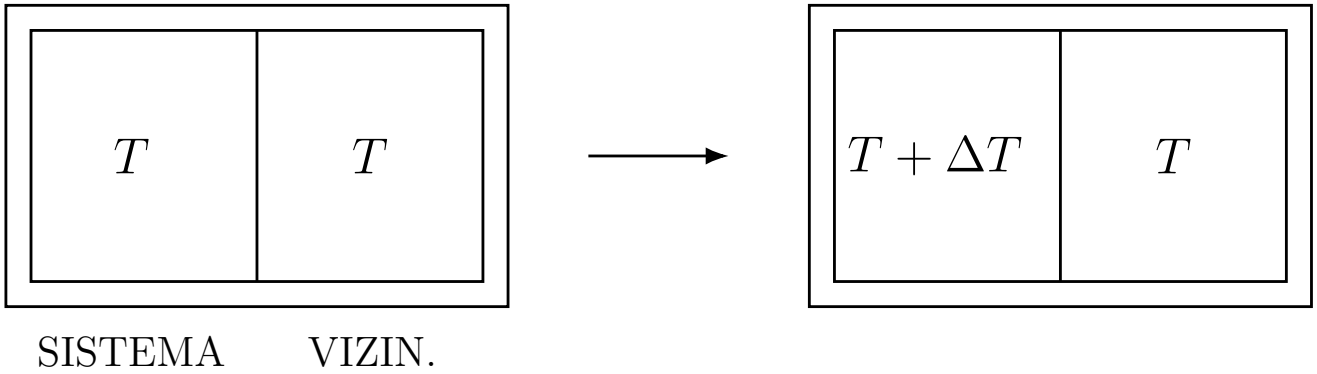
Prof. Diego J. Raposo

Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica de Pernambuco (UPE-POLI)

Semestre 2026.1

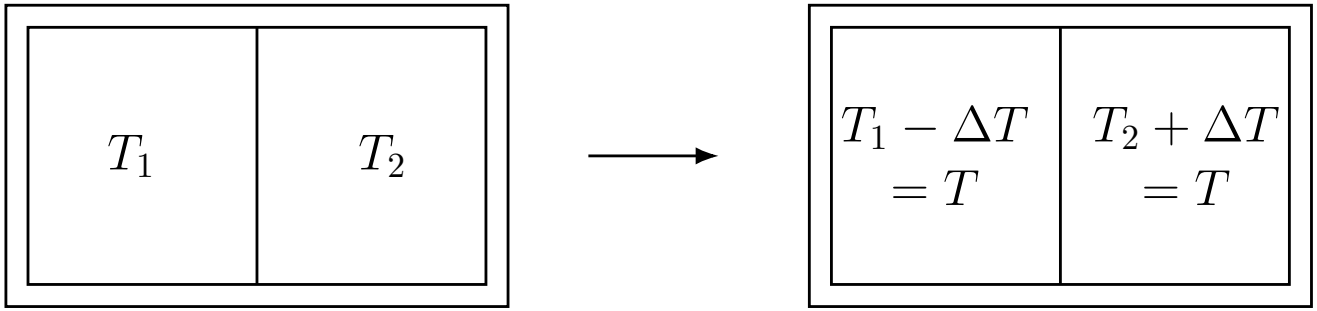
Introdução

- A 1a. lei é formidável no estabelecimento da relação entre trabalho e calor, em como calculá-los a partir de funções resposta e no impedimento de certos processos: aqueles que violam a conservação da energia.



$$\Delta U = \underbrace{\Delta U^{\text{sis}}}_{\neq 0} + \underbrace{\Delta U^{\text{viz}}}_{=0} \neq 0 \Rightarrow \text{Viola a 1a. lei (não ocorre)}$$

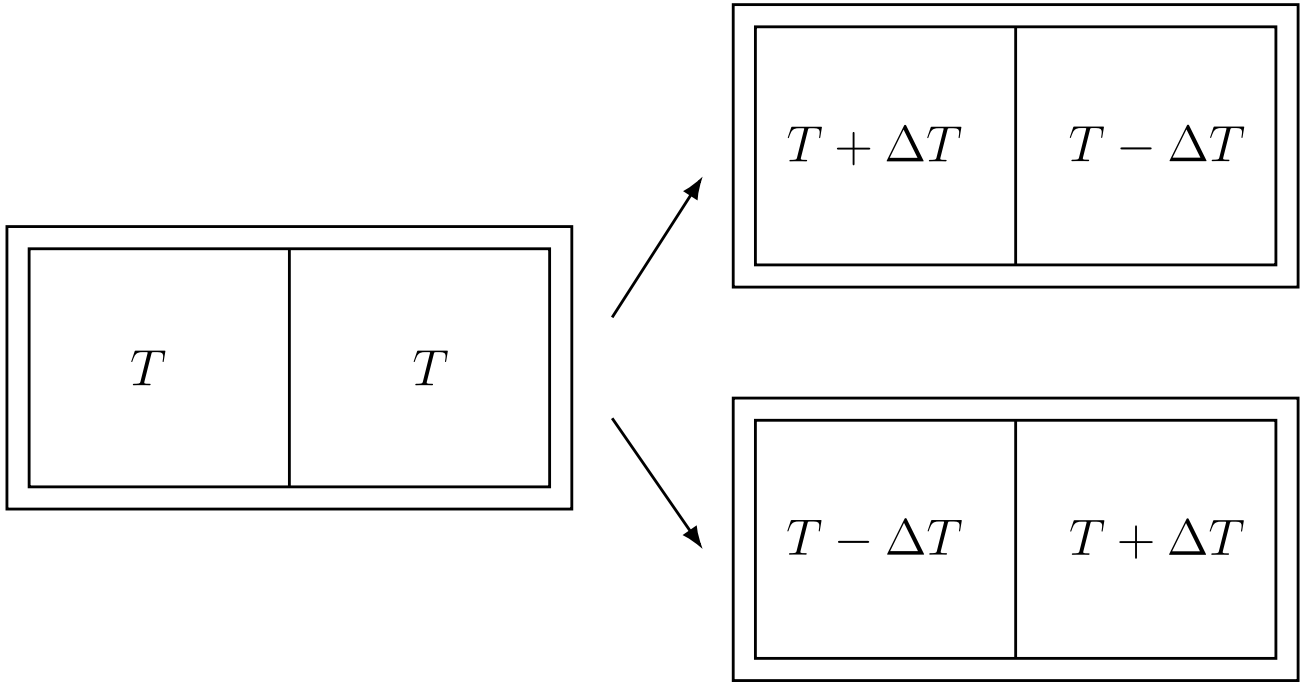
- Um processo compatível com a 1a. lei seria, por exemplo:



$$\Delta U = \underbrace{\Delta U^{\text{sis}}}_{\neq 0} + \underbrace{\Delta U^{\text{viz}}}_{\neq 0} = 0 \Rightarrow \Delta U^{\text{sis}} = -\Delta U^{\text{viz}}$$

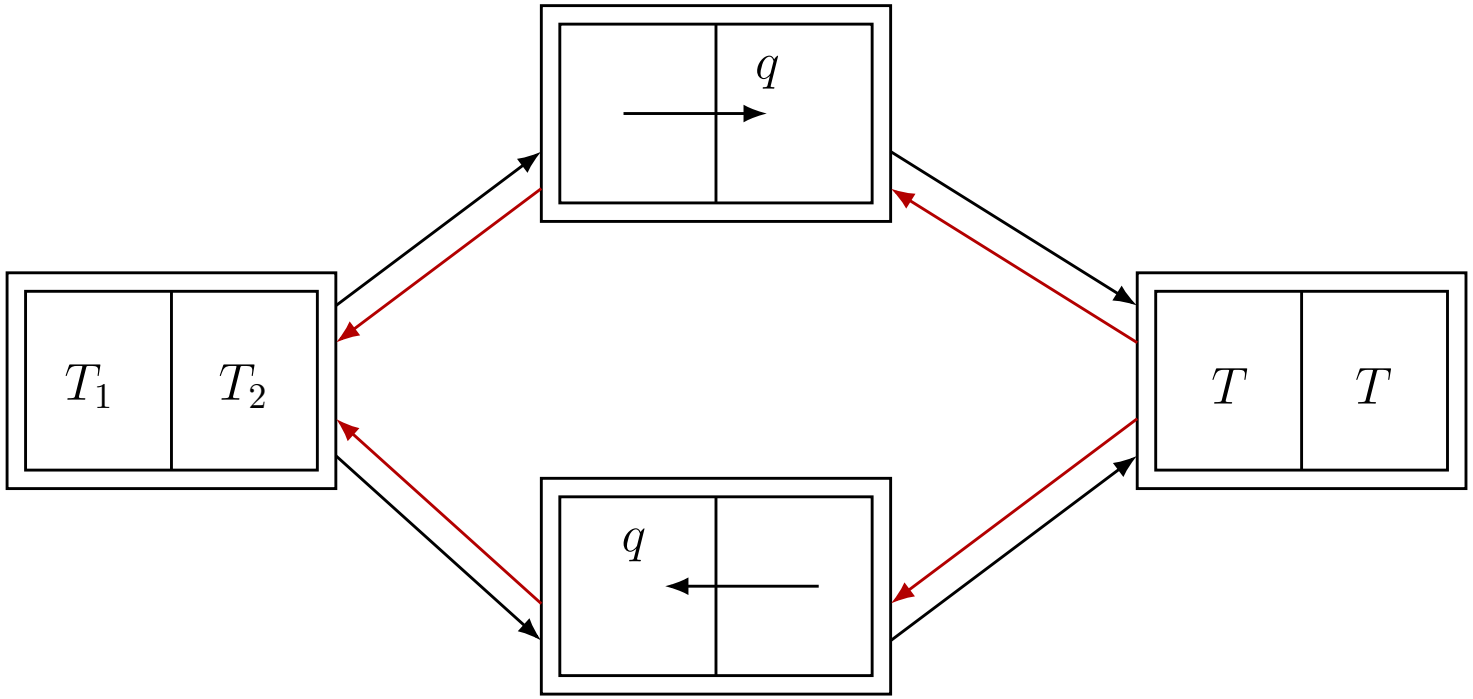
Permitido pela 1a. lei: ocorre?

- Mas a ocorrência desse processo depende de uma informação adicional: se $T_1 > T_2$ ou $T_1 < T_2$. Assumindo que $\Delta T > 0$, o processo é espontâneo se $T_1 > T_2$, mas não se $T_1 < T_2$, embora ambos sejam permitidos pela 1a. lei. Igualmente possível seria a reversão do equilíbrio térmico para um dos dois casos:



Possíveis pela 1a. lei, mas não ocorrem

- Essas observações experimentais indicam a existência de outra lei que explique a ocorrência de certos processos e não de outros, mesmo que a energia seja conservada. Nesse contexto, a análise de máquinas térmicas (que geram trabalho a partir de ΔT) deu o pontapé inicial para clarificar tais tendências.

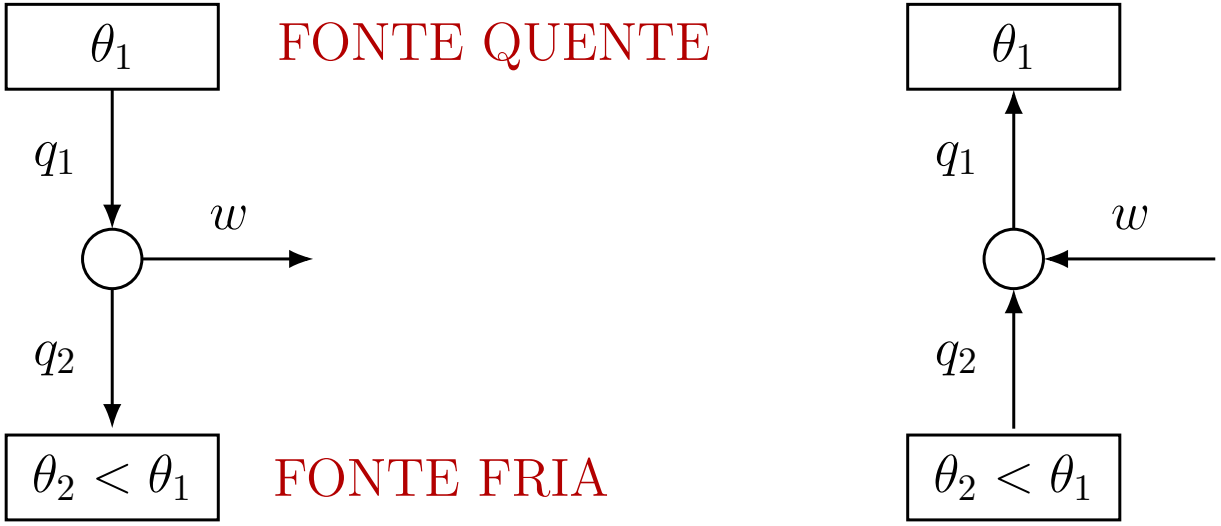


Todos permitidos pela 1a. lei, mas apenas um processo ocorre (os outros demandam energia para acontecer):

$$\text{quente} \xrightarrow{q} \text{frio}$$

Máquinas térmicas

- Dois tipos de máquina térmica são fundamentais, ambas correspondendo a processos cíclicos (*sistema*, representado por um círculo, retorna ao estado inicial):
  - Motor térmico: gera w a partir de $\Delta\theta$[1];
  - Refrigerador: gera $\Delta\theta$ a partir de w.



MOTOR TÉRMICO **REFRIGERADOR**

[1] Vamos voltar a usar a usar a notação de temperatura empírica por hora.

- Fica claro que para ambos os casos:

$$|q_1| = |q_2| + |w| \tag{1}$$

- No motor térmico $q_1 > 0$, $q_2 < 0$ e $w < 0$, logo:

$$q_1 = -q_2 - w \Rightarrow -w = q_1 + q_2 \tag{2}$$

- No refrigerador $q_1 < 0$, $q_2 > 0$ e $w > 0$, então:

$$-q_1 = +q_2 + w \Rightarrow -w = q_1 + q_2 \tag{3}$$

- As eficiências das referidas máquinas são definidas da seguinte forma:
  - Motor (η): parcela de w gerado a partir de q_1;
  - Refrigerador (η'): parcela de calor adicionado (q_2) para retirar q_1.

$$\eta \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{w}{q_1} = \frac{q_1 + q_2}{q_1} = 1 + \frac{q_2}{q_1} \tag{4}$$

$$\eta' \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{q_2}{q_1} \tag{5}$$

- Não é difícil notar que as eficiências estão relacionadas:

$$\eta = 1 + \frac{q_2}{q_1} = 1 - \eta' \tag{6}$$

- E que estão limitadas a ficar entre 0 e 1:

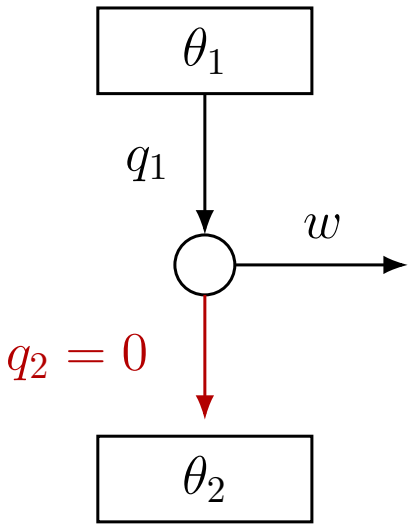
$$|q_1| \geq |q_2| \geq 0 \Rightarrow q_1 \geq -q_2 \geq 0 \xrightarrow{\cdot(1/q_1)} 1 \geq -\frac{q_2}{q_1} \geq 0$$

$$\xrightarrow{\cdot(-1)} -1 \leq \frac{q_2}{q_1} \leq 0 \xrightarrow{+1} 0 \leq 1 + \frac{q_2}{q_1} \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \eta \leq 1$$

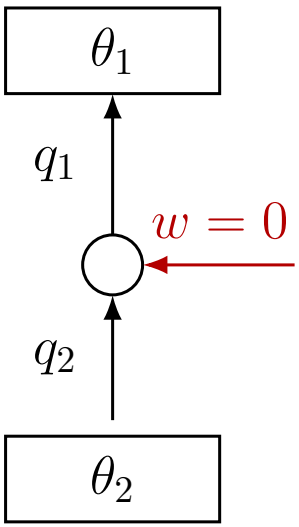
- Como $\eta' = 1 - \eta$:

$$0 \leq \eta \leq 1 \Rightarrow 0 \leq 1 - \eta' \leq 1 \xrightarrow{-1} -1 \leq -\eta' \leq 0 \xrightarrow{\cdot(-1)} 1 \geq \eta' \geq 0$$

- Embora esses limites sejam factíveis no contexto da 1a. lei (conservação da energia que entra e sai do sistema), repetidas vezes se verificou a impossibilidade/inexistência de máquinas térmicas com eficiência de 100% (máquinas perfeitas), sendo essas as primeiras formas de se enunciar a 2a. lei da termodinâmica;
- No caso do motor térmico perfeito $q_2 = 0$, implicando que $\eta = 1$. Já no refrigerador perfeito $w = 0$, logo $q_1 = -q_2$, e $\eta' = -q_2/q_1 = 1$.



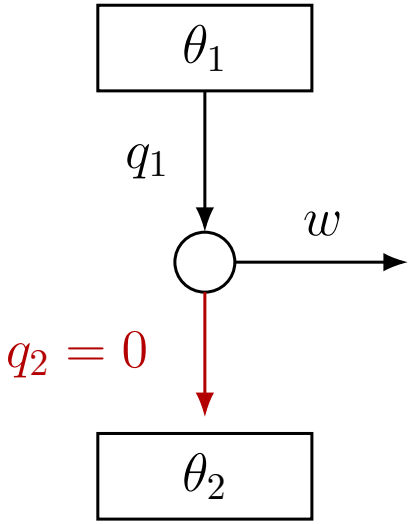
MÁQUINA TÉRMICA PERFEITA



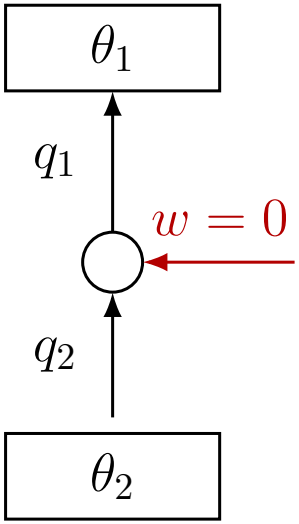
REFRIGERADOR PERFEITO

Enunciado de Kelvin (K): É impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de trabalho (ou seja, um motor térmico perfeito não existe: $\eta \neq 1$). Portanto:

$$0 \leq \eta < 1$$



MÁQUINA TÉRMICA PERFEITA



REFRIGERADOR PERFEITO

Enunciado de Clausius (C): É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo frio para um corpo mais quente (ou seja, um refrigerador perfeito não existe: $\eta' \neq 1$). Logo:

$$0 \leq \eta' < 1$$

- Os dois enunciados promoveram uma revolução no modo como entendemos e prevemos a espontaneidade de processos;
- O enunciado C, por exemplo, implica que calor não pode fluir de um corpo mais frio para um mais quente, a menos que trabalho seja fornecido;
- Já o enunciado K tem papel relevante na dedução da inequação de Clausius e na própria definição de entropia. Mas, na verdade, como η está relacionado a η', os enunciados K e C implicam um ao outro, sendo manifestações do mesmo princípio [prova].

Ciclos de Carnot

- Mas a inexistência de máquinas térmicas perfeitas não impede a existência de uma máquina térmica com eficiência máxima. De fato, Sadi Carnot demonstrou que:
  1. A máxima eficiência de um motor térmico é alcançada quando os processos são reversíveis (máquina de Carnot)[prova]:

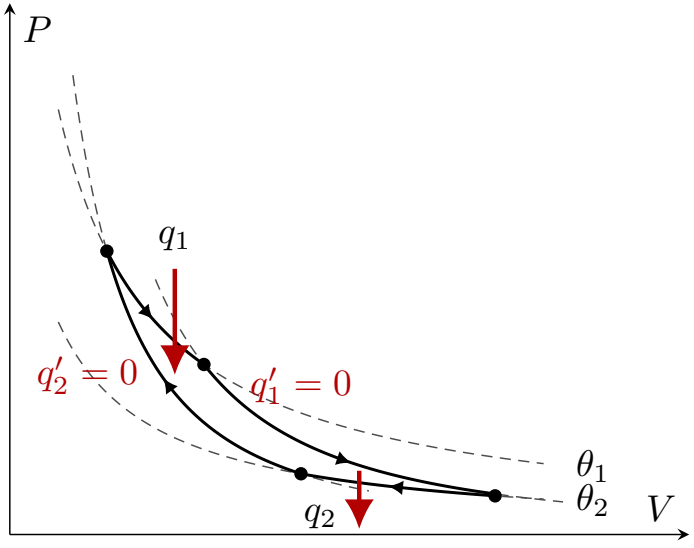
$$\eta_{\text{max}} = \eta_{\text{rev}}, \ \eta_{\text{irr}} < \eta_{\text{rev}}, \ \eta \leq \eta_{\text{rev}} \tag{7}$$

  2. A eficiência de tal máquina independe das substâncias e processos usados: todas as máquinas de Carnot têm a mesma eficiência se operadas entre as mesmas temperaturas θ_1 e θ_2 [prova]:

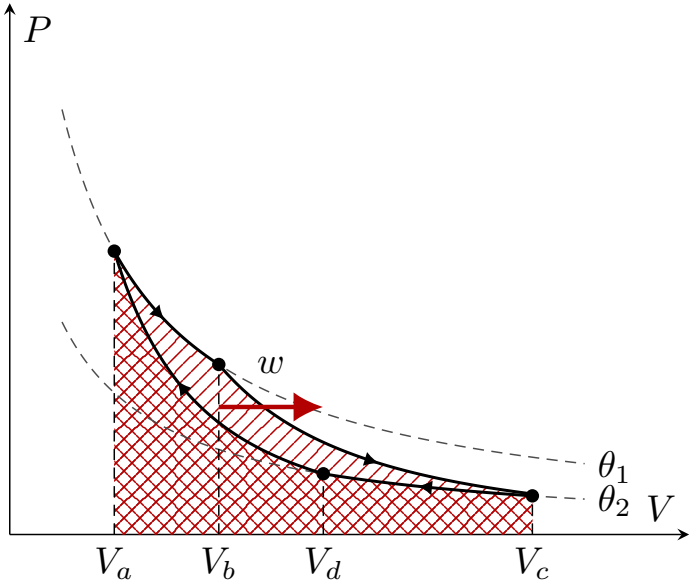
$$\eta_{\text{rev}} = f(\theta_1, \theta_2) \tag{8}$$

- Carnot ainda propôs um motor que operasse apenas com etapas reversíveis em um sistema bem conhecido na época: gases ideais (ciclo de Carnot).

- Ele atua conduzindo o gás por isotermas e adiabáticas, retornando-o ao estado inicial, mas tendo usado o fluxo de calor para produzir trabalho líquido;
- Como todos os motores reversíveis são equivalentes, esse motor possui a maior eficiência possível para máquinas térmicas, sendo essa uma função de θ_1 e θ_2, mas que logicamente dependia das escalas de temperatura utilizadas.



CALOR



TRABALHO

- Lord Kelvin percebeu que como a máquina de Carnot é universal para as mesmas temperaturas, a própria temperatura pode ser formulada de maneira universal. Tal temperatura τ é uma função F de θ, e está relacionada à eficiência do motor térmico por [prova]:

$$\eta_{\text{rev}} = 1 - \frac{F(\theta_2)}{F(\theta_1)} = 1 - \frac{\tau_2}{\tau_1} \tag{9}$$

- Assim, independentemente da escala da temperatura empírica, a razão $F(\theta_2)/F(\theta_1)$ é sempre igual a razão entre as duas temperaturas universais. Definindo uma (como a do ponto triplo da água), temos acesso à outra.
- Indo mais além, Kelvin usou o ciclo de Carnot para mostrar que a temperatura absoluta de termômetros à gás, T, equivale a temperatura universal [prova]:

$$\eta_{\text{rev}} = 1 - \frac{\tau_2}{\tau_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \tau = T \tag{10}$$

- Podemos resumir essas informações por meio de:

$$0 \leq \eta \leq \underbrace{\eta_{\text{rev}}}_{=1-\frac{T_2}{T_1}\ (T_2<T_1)} < 1 \tag{11}$$

Existência da entropia

- Pela relação entre η_{rev}, $q_2^{\text{rev}}/q_1^{\text{rev}}$ e T_2/T_1, Rudoulf Clausius foi o primeiro a perceber que embora q fosse uma função de caminho (do processo), a razão q^{rev}/T era uma função de estado que batizou de entropia. Pela observação do ciclo de Carnot:

$$\eta_{\text{rev}} = 1 + \frac{q_2^{\text{rev}}}{q_1^{\text{rev}}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{q_2^{\text{rev}}}{q_1^{\text{rev}}} = -\frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{q_2^{\text{rev}}}{T_2} = -\frac{q_1^{\text{rev}}}{T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{q_2^{\text{rev}}}{T_2} + \frac{q_1^{\text{rev}}}{T_1} = 0 \xrightarrow{\text{adiabáticos } (q'=0)} \frac{q_2^{\text{rev}}}{T_2} + \frac{q_1'}{T_1} + \frac{q_1^{\text{rev}}}{T_1} + \frac{q_2'}{T_2} = 0$$

$$\oint \frac{đq_{\text{rev}}}{T} = 0 \tag{12}$$

- Logo $\mathrm{d}S = đq_{\text{rev}}/T$ é uma função de estado, pois $\oint \mathrm{d}S = 0$.

- Note que a entropia é definida apenas para processos reversíveis. Para obter a variação da entropia para um processo qualquer, não necessariamente cíclico, usa-se o teorema de Clausius. Esse teorema depende de outro resultado, chamado inequação de Clausius;
- Uma demonstração simples dessa relação pode ser feita a partir dos resultados que obtivemos antes para um ciclo de dois pontos em que um gás ideal é comprimido e expandido irreversivelmente ou reversivelmente[2]:

$$\oint đw_{\text{irr}} > 0 \tag{13}$$

- Pela aplicação da 1a. lei a um processo cíclico:

$$\oint \mathrm{d}U = 0 \Rightarrow \oint đw + \oint đq = 0 \Rightarrow \oint đw = -\oint đq$$

[2] Uma prova mais geral, para qualquer processo cíclico, existe.

- Portanto:

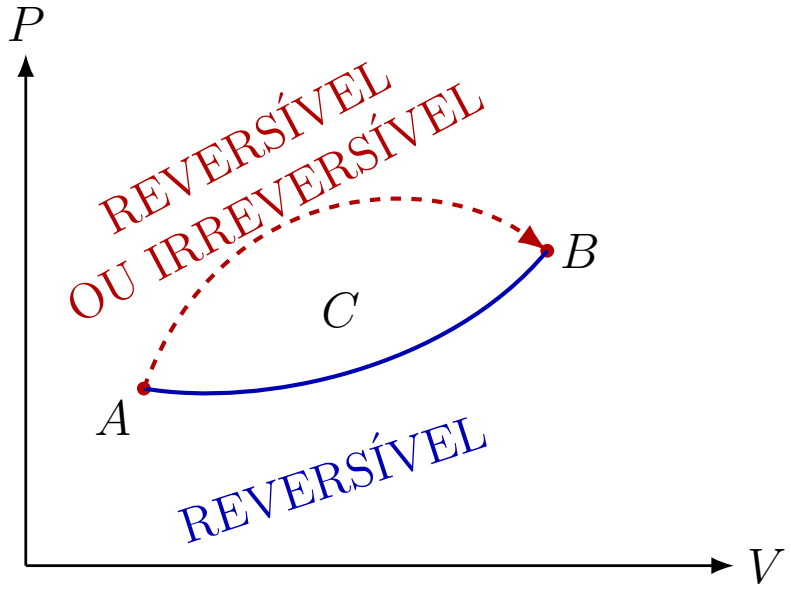
$$\oint đw_{\text{irr}} > 0 \Rightarrow -\oint đq_{\text{irr}} > 0 \xrightarrow{\cdot(1/T)} -\oint \frac{đq_{\text{irr}}}{T} > 0$$

$$\oint \frac{đq_{\text{irr}}}{T} < 0 \tag{14}$$

- A inequação de Clausius pode também ser expresso de modo a incluir processos reversíveis e irreversíveis em uma única expressão:

$$\oint \frac{đq}{T} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \oint \frac{đq_{\text{irr}}}{T} < 0 \\ \oint \frac{đq_{\text{rev}}}{T} = 0 \end{cases} \tag{15}$$

- Podemos passar da entropia de processos cíclicos (já deduzida) para entropia de processos em geral se considerarmos o processo cíclico a seguir.



$$\oint_C \frac{đq}{T} = \int_A^B \frac{đq}{T} + \int_B^A \frac{đq_{\text{rev}}}{T} \leq 0$$

$$\int_A^B \frac{đq}{T} \leq -\int_B^A \frac{đq_{\text{rev}}}{T} = \int_A^B \frac{đq_{\text{rev}}}{T} = \Delta S(A \to B)$$

- O teorema de Clausius pode então ser deduzido:

$$\Delta S \geq \int_A^B \frac{đq}{T} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \Delta S = \displaystyle\int_A^B \frac{đq_{\text{rev}}}{T} = \frac{q_{\text{rev}}}{T} \\ \Delta S > \displaystyle\int_A^B \frac{đq_{\text{irr}}}{T} = \frac{q_{\text{irr}}}{T} \end{cases} \tag{16}$$

- Esse resultado se aplica a sistemas isolados ou fechados. Se lidamos com o sistema isolado, não há troca de calor com a vizinhança, logo $đq = 0$ e portanto:

$$\Delta S \geq 0 \tag{17}$$

- Essa observação leva ao terceiro enunciado da 2a. lei da termodinâmica:

Enunciado S: A entropia de um sistema isolado sujeito a um processo termodinâmico sempre cresce (processos irreversíveis) ou permanece constante (processos reversíveis):

$$\Delta S \geq 0$$

- Assumindo que o universo é um sistema isolado, Clausius famosamente anunciou sobre as 1a. e 2a. leis: "A energia do universo é constante. A entropia do universo se direciona a um máximo".

Entropia de diferentes tipos de sistema

- Vimos, pela inequação de Clausius, que:
  - Em sistemas isolados: $\mathrm{d}S \geq 0$
  - Em sistemas fechados: $\mathrm{d}S \geq \dfrac{đq}{T}$
- Ou seja, para sistemas fechados, a variação da entropia em processos irreversíveis é maior que $đq/T$. Essa entropia adicional, chamada de entropia interna, é definida como:

$$\mathrm{d}_i S \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{d}S - \frac{đq}{T} \geq 0 \tag{18}$$

- Ela é a parcela da entropia S que sempre é positiva;
- Já a entropia de troca, $\mathrm{d}_e S$, está associada a troca de calor ou massa entre sistema e vizinhança. Por exemplo, em um sistema fechado impermeável:

$$\mathrm{d}_e S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{đq}{T} \tag{19}$$

- Ela pode assumir valores positivos (quando $đq > 0$), negativos ($đq < 0$) ou nulo;
- A entropia de troca está associada também está associada a variação de energia interna do sistema pela troca com a vizinhança, bem como ao trabalho;
- Por exemplo, quando o trabalho é de expansão/compressão, $đw = -p\mathrm{d}V$, e pela primeira lei:

$$\mathrm{d}_e S = \frac{đq}{T} = \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{T} \tag{20}$$

- De uma maneira geral, para sistemas abertos:

$$\mathrm{d}S = \mathrm{d}_i S + \mathrm{d}_e S + \mathrm{d}_m S \geq 0 \tag{21}$$

Onde $\mathrm{d}_m S$ é a parcela da entropia trocada devido a transporte de massa (expressão veremos posteriormente), e:

$$\mathrm{d}_i S \geq 0 \tag{22}$$

Referências

- Norton, John D. "The impossible process: Thermodynamic reversibility."Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics 55 (2016): 43-61;
- Halliwell, H.F., Nyburg, S.C.; Statements of the First and Second Laws of Thermodynamics; Science Progress, Vol. 46, No. 183, 1958;
- Fontana, R.D.B., dos Santos, I.A.; Os enunciados da segunda lei da termodinâmica: Uma possível abordagem; Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 38, nº 1, 1311, 2016;
- Dourado, S.S.; Marchiori, M.A.; Processos quase estáticos, reversibilidade e os limites da Termodinâmica; Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 41, nº 2, 2019;
- Nussenzveig, H.M., Curso de Física Básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor (Volume 2), 5a. edição, 2014.